Resolución de ecuaciones no lineales

- Solucionan ecuaciones no lineales tipo f(x)=0
- Normalmente cada método tiene sus requisitos
- Métodos son iterativos

Métodos iterativos para resolver f(x)=0

En general métodos iterativos consisten en

1. Obtener una aproximación inicial x_0
2. Refinar la aproximación inicial mediante una fórmula iterativa que genera nuevos valores x_1, x_2, ..., que, idealmente, convergerán a la solución buscada x^*.
3. Establecer un criterio de parada o test de finalización, satisfecho el cual, se detiene el proceso de obtención de iterados.

   x_k se llama iterado k – esimo y el error de esta aproximación viene determinado por

   $\varepsilon_k = | x_k - x^* |$

Método de punto fijo

- Resuelve la ecuación g(x)=x

Concepto de iteración. Repetir un proceso hasta que se obtiene un resultado.

Idea del método: Partiendo de punto inicial aplicando la formula o función g(x) calcularemos los términos sucesivos:

:

Definición. Un punto fijo de una función g(x) es un numero real P tal que P = g (P).

Definición. La iteración para n = 0, 1,... se llama iteración de punto fijo.

Ejemplos:

1) La ecuación $\cos x - x = 0$ se puede transformar en $\cos x = x$.

2) La ecuación $\tan x - e^{-x} = 0$ se puede transformar en $x + \tan x - e^{-x} = x$.

Convergencia del método punto fijo.

Teorema de punto fijo. Supongamos que

(i) $g, g' \in C[a,b]$,

(ii) K es una constante positiva,

(iii)

(iv) $g(x) \in [a,b]$ para todo $x \in [a,b]$.

Entonces hay un punto fijo P de g en [a,b].

- Si $|g'(x)| \leq K < 1$ para todo $x \in [a,b]$, entonces P es el único punto fijo de g en [a,b] y la iteración converge a dicho punto fijo P. En este caso, se dice que P es un punto fijo atractivo.
- Si $|g'(x)| > 1$ y entonces la iteración no converge a P. En este caso se dice que P es un punto fijo repulsivo y la iteración presenta divergencia local.

Ejemplos:

- En el ejemplo 1, $g(x) = \cos x$ claramente se cumple la condición de que en el intervalo [0,1].

  Por lo tanto el método sí converge a la raíz.

- En el ejemplo 2, $g(x) = x + \tan x - e^{-x}$ en [0,1]. En este caso, $|g'(x)| = |1 + \sec^2 x + e^{-x}| > 1$. Por lo tanto, el método no converge a la raíz.

Interpretación grafica de la iteración de punto fijo:

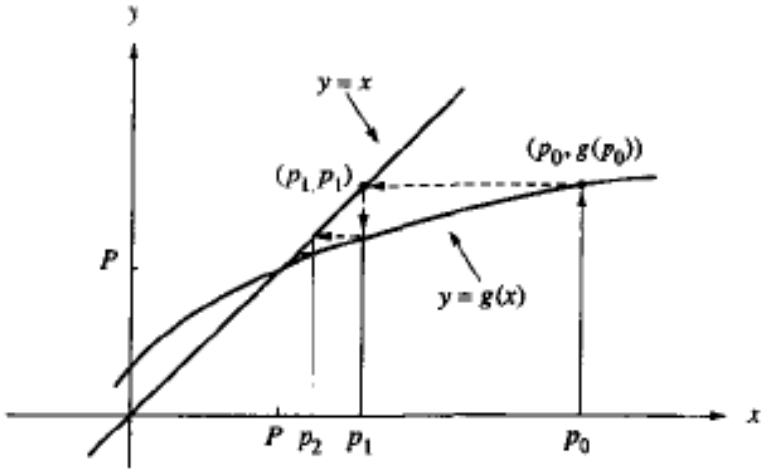


Figure 2.4 (a) Monotone convergence when $0 < g'(P) < 1$.

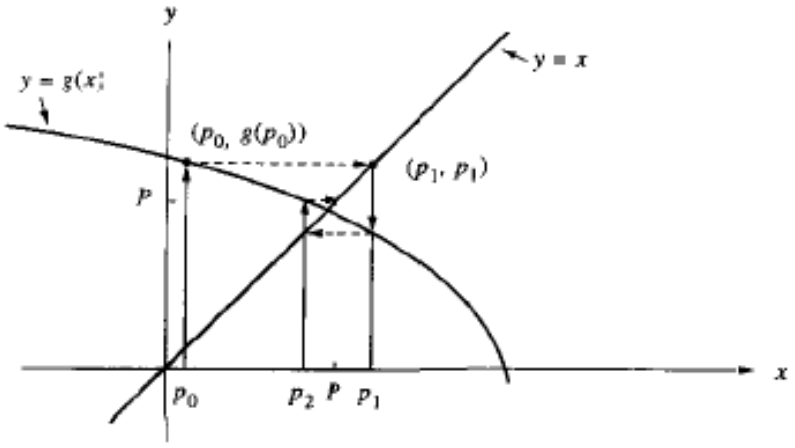


Figure 2.4 (b) Oscillating convergence when $-1 < g'(P) < 0$.

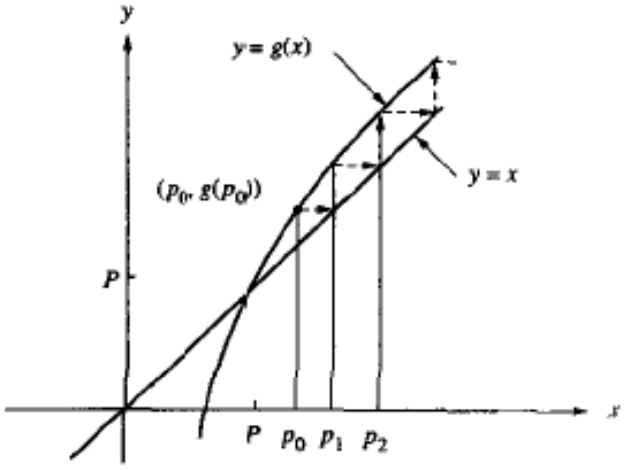


Figure 2.5 (a) Monotone divergence when $1 < g'(P)$.

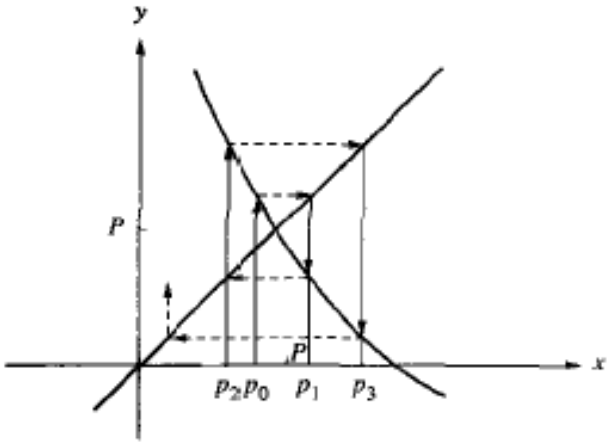


Figure 2.5 (b) Divergent oscillation when $g'(P) < -1$.

Ejemplo (verificar):

1. Para la función $g(x) = 1/2(10 - x^3)^{1/2}$

$|g'(2)| \approx 2.12$ no hay convergencia a punto fijo.

2. Empezando con x=1.5 y cambiando (disminuyendo) intervalo a [1,1.5]. Aquí *g* siga decreciente y además $|g'(1.5)| \approx 0.66$, entonces hay convergencia.

Ejercicio. Hallar la raíz de la ecuación x = 2cosx partiendo desde x = 1 por el método de punto fijo, estudiar el valor de la derivada.

Ejercicio: Usar el método de iteración del punto fijo para aproximar la raíz de $f(x) = x^2 - 5x - e^x$, comenzando con $x_0 = 0$. Hacer 5 iteraciones.

Ejercicio: Averiguar si hay convergencia a punto fijo para la función $g(x) = (10/(4+x))^{1/2}$ en el intervalo [1,2]

Formula adicional: el error de la iteración n-esima esta acotado por

para n>=2

Método de bisección.

- Se usa para resolver ecuaciones no lineales f(x)=0

Teorema. Una función f(x) monótona y continua tiene el único cero en el intervalo [a,b] si y solo si ella tiene signos diferentes en los extremos de este intervalo.

- Ventaja es que siempre converge si partimos de intervalo que contiene la raíz.

Link para leer descripción del método:

https://www.mathivo.com/ES/an%C3%A1lisis/m%C3%A9todos-num%C3%A9ricos/m%C3%A9todo-de-bisecci%C3%B3n

Error absoluto:
1. $|x_n-x^*|<eps2$

Donde x* es la raíz (no la conocemos!!!)
Por eso en vez de esa fórmula se usa:
$|x_n-x_{n-1}|<eps2$

2. Error relativo
$|x_n-x_{n-1}/x_n|<eps3$

Ejemplo (completar líneas):

Resolver la ecuación no lineal: $h(x) = xsen(x) - 1, \quad [0,2]$

K	a_k	Punto medio c_k	b_k	F(a)	$f(c_k)$	F(b)
0	0	1	2	-1	-0.158529	0.8186
1	1	1.5	2	-0.158529	0.496242	0.8186

Ejercicios:

1. Encontrar la raíz de la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ en [1,2].
Respuesta: 1.36511

2. Sea $f(x) = (x+2)(x+1)x(x-1)^3(x-2)$. ¿A cual cero de f converge el método de bisecciones los siguientes intervalos?
a) [-3, 2.5]
b) [-2.5, 3]

3. Dibujar la grafica de g(x), la recta y = x y el punto fijo dado P en un mismo sistema de coordenadas. Usando el valor inicial dado p_0 calcular p_1, p_2. Basándose en su dibujo determinar geométricamente si la iteración de punto fijo

correspondiente converge. Verificar eso analíticamente basándose en el teorema de punto fijo.

$g(x) = (6 + x)^{1/2}, \quad P = 3 \; y \; p_0 = 7$

Tarea Casa:

1. Para la siguiente función halle un intervalo [a,b] de manera que f(a) y f(b) tengan distinto signo.

$f(x) = \cos(x) + 1 - x$

2. Dibujar la grafica de g(x), la recta y=x y el punto fijo dado P en un mismo sistema de coordenadas. Usando el valor inicial dado p_0 calcular p_1, p_2. Basándose en su dibujo determinar geométricamente si la iteración de punto fijo correspondiente converge. Verificar eso analíticamente basándose en el teorema de punto fijo.

$g(x) = x^2 / 3, \quad P = 3 \; y \; p_0 = 3.5$